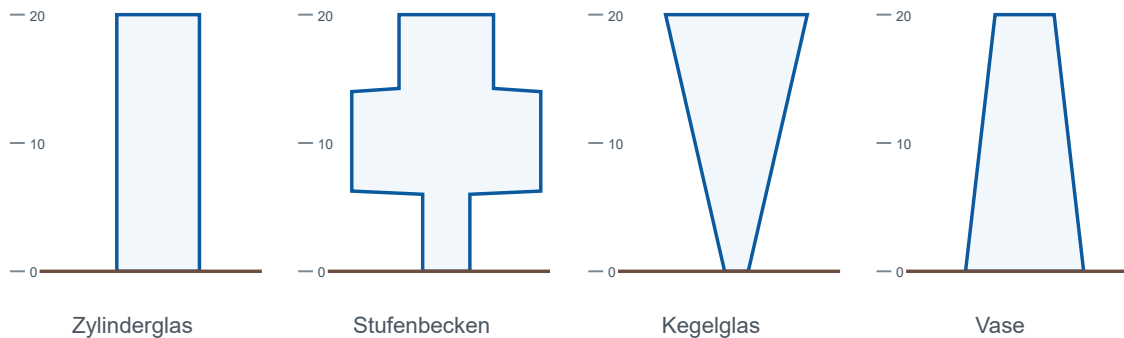


Wie das Glas, nur umgekehrt

Selbstlern-Doppelstunde · 90 Minuten · Ihr arbeitet allein und in eurem eigenen Tempo. Schreibt direkt in dieses Heft (auf dem iPad mit dem Stift).



Alle vier sind **20 cm hoch**. Der Hahn läuft immer gleich stark: **8 ml pro Sekunde**. Die Zahlen am Rand sind Zentimeter.

Wir zeichnen für jedes Gefäß einen Graphen: nach rechts die **Zeit**, nach oben den **Wasserstand**. So einen Graphen nennt man **Füllgraph**.

TEIL 1 · EURE PROGNOSE

Wir füllen das **Kegelglas** – unten schmal, nach oben immer weiter. Wie sieht sein Füllgraph aus? Kreuzt an – vor dem Weiterlesen!

- ☐ Er wird immer steiler – so wie das Glas nach oben breiter wird.
- ☐ Er steigt zuerst schnell und wird dann immer flacher.
- ☐ Eine Gerade – es fließt ja die ganze Zeit gleich viel nach.
- ☐ Zuerst flach, dann immer steiler – unten ist wenig Platz, das dauert.

Warum habt ihr das gewählt?

SO LÄUFT DIE DOPPELSTUNDE

1 Prognose (7 min) · 2 Füllen in Zeitlupe (14 min) · 3 Das Stufenbecken in Zahlen (16 min) · 4 Merksatz (8 min) · 5 Aufgaben A1–A6 (22 min) · 6+7 Quiz, Exit-Ticket, Abgabe (14 min)

Das Lösungsheft ist eine eigene Datei. Ihr bekommt es erst, wenn ihr eure eigenen Antworten aufgeschrieben habt.

Teil 0 · Was sitzt schon?

Fünf kurze Fragen zum Aufwärmen. Sie zählen nicht — sie zeigen euch (und mir), worauf ihr heute achten müsst. Kreuzt bei jeder Frage eine Antwort an; die Lösungen stehen im Lösungsheft.

FÜNF FRAGEN ZUM ANKREUZEN

1. Ein Gefäß wird gleichmäßig gefüllt. Was steht im Füllgraphen auf der **senkrechten** Achse?

- | | |
|---|--|
| ☐ die Zeit | ☐ die Höhe des Wassers |
| ☐ die Breite des Gefäßes | ☐ die Wassermenge pro Sekunde |

2. Der Graph steigt **steiler**. Was passiert im Gefäß?

- | | |
|--|--|
| ☐ Das Wasser steigt schneller | ☐ Das Wasser steigt langsamer |
| ☐ Es läuft mehr Wasser hinein | ☐ Das Gefäß ist voll |

3. Was bedeutet ein **waagrechtes** Stück im Füllgraphen?

- | | |
|---|---|
| ☐ Das Gefäß ist voll | ☐ Die Höhe bleibt gleich |
| ☐ Der Hahn ist zu | ☐ Das Wasser läuft aus |

4. Ein Zylinder wird gleichmäßig gefüllt. Wie sieht sein Füllgraph aus?

- | | |
|--|---|
| ☐ eine Gerade | ☐ eine Kurve nach oben |
| ☐ eine Kurve nach unten | ☐ eine Treppe |

5. Ein Gefäß wird nach oben hin **breiter**. Was macht der Graph?

- | | |
|---|--|
| ☐ Er wird steiler | ☐ Er wird flacher |
| ☐ Er bleibt gleich | ☐ Er fällt |

Teil 2 · Zwei Gefäße im Vergleich

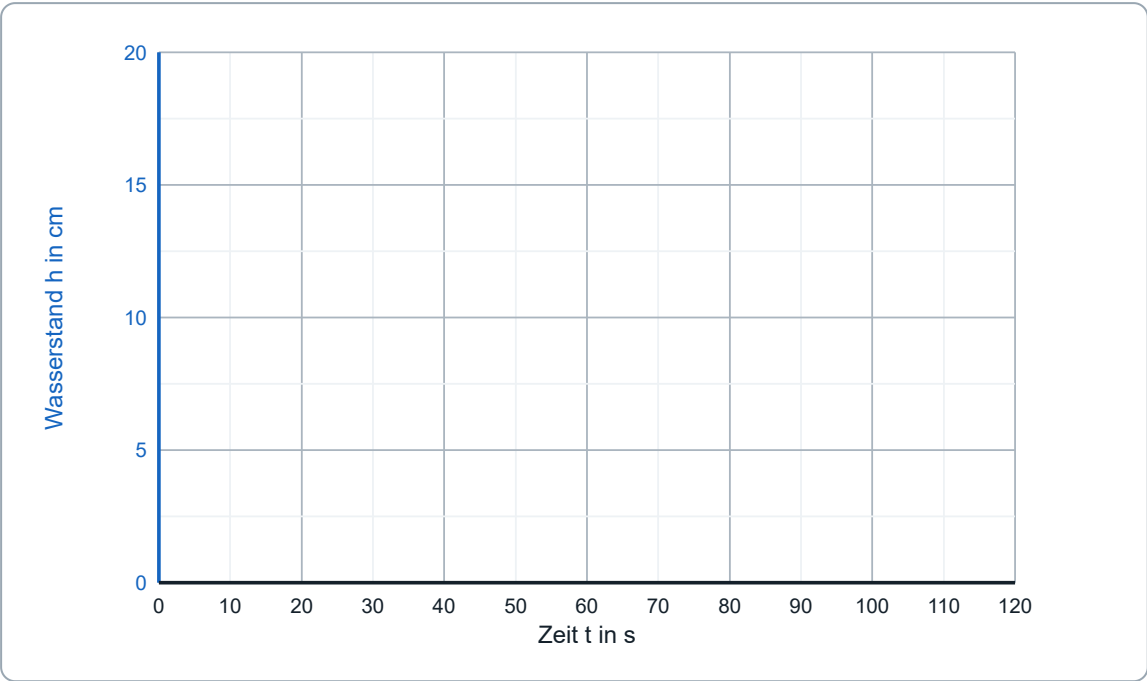
14 Minuten

Beide Gefäße sind 20 cm hoch, beide bekommen 8 ml pro Sekunde. Gemessene Wasserstände (auf ein Zehntel gerundet):

Zylinderglas (überall gleich weit)						
t in s	0	24	48	72	96	
h in cm	0	5,0	10,0	15,0	20,0	

Kegelglas (nach oben weiter)						
t in s	0	20	40	60	80	100
h in cm	0	9,6	13,1	15,5	17,4	19,1

Tragt beide Reihen in dasselbe Achsenkreuz ein und verbindet die Punkte je Gefäß. Beschriftet die zwei Linien.



Auftrag 3 von 3

Die eigentliche Frage

Beim Kegelglas fließen die ganze Zeit dieselben 8 ml pro Sekunde nach. Trotzdem steigt das Wasser immer langsamer. Zwei Dinge wirken gegeneinander: der *gleichbleibende Zufluss* und die *wachsende Grundfläche*. Welche gewinnt – und woran seht ihr das in eurem Graphen?

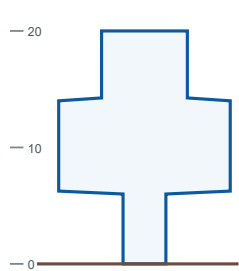
Auftrag 1 von 3

Das Zylinderglas

16 Minuten

Was für eine Linie kommt beim Zylinderglas heraus, und warum gerade diese?

Teil 3 · Das Stufenbecken in Zahlen



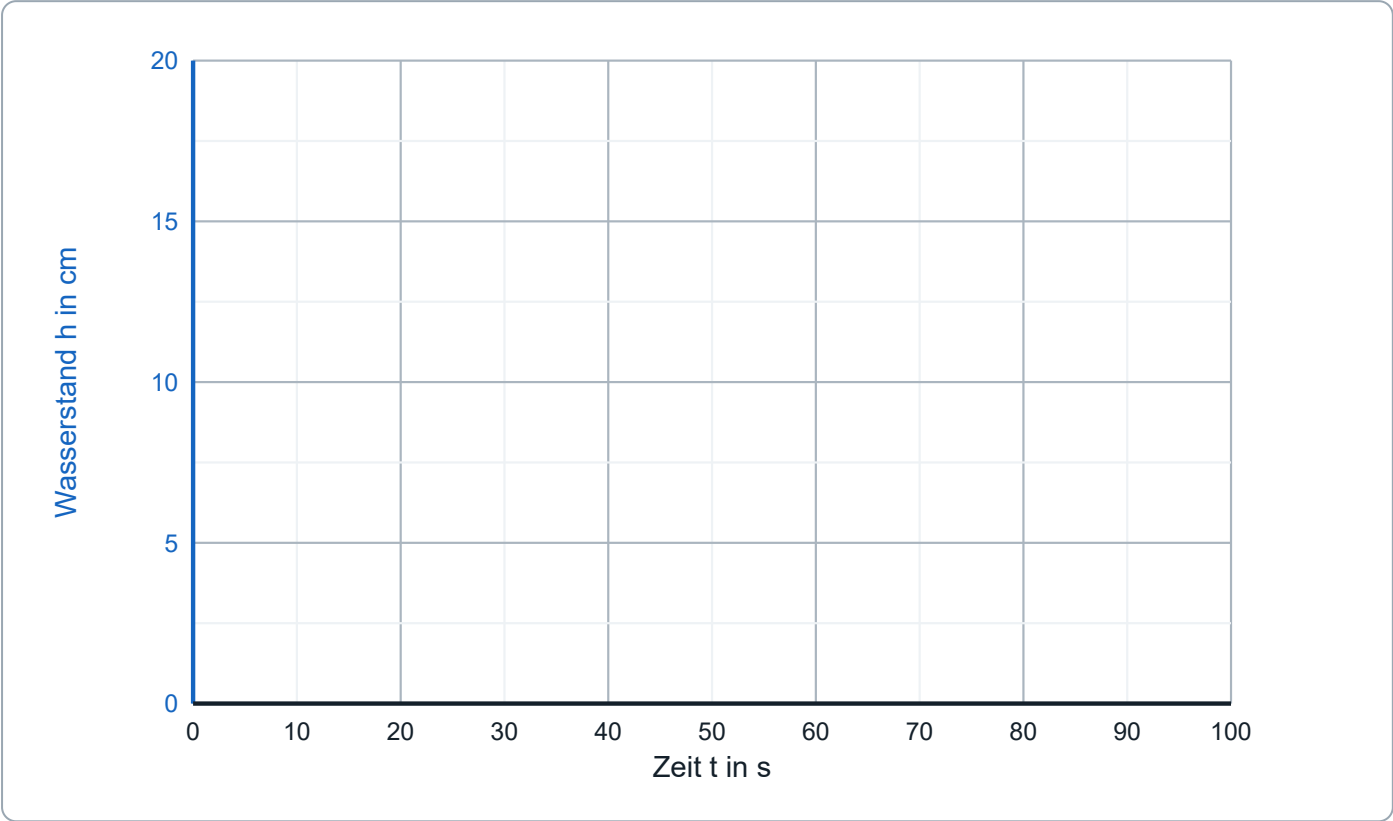
Das Stufenbecken ist rechteckig und überall 4 cm tief. Es hat drei Abschnitte mit senkrechten Wänden:

Abschnitt	Höhe	Grundfläche	Volumen
unten	0 – 6 cm	16 cm²	96 ml
Mitte	6 – 14 cm	64 cm²	512 ml
oben	14 – 20 cm	32 cm²	192 ml

Auftrag 2. Rechnet mit dem Zufluss von 8 ml/s aus, wie hoch das Wasser zu diesen Zeiten steht, und tragt die Werte ein:

Zeit t in s	0	12	44	76	88	100
Höhe h in cm						

Zeichnet die sechs Punkte in das Achsenkreuz und verbindet sie.



8 Minuten

Jetzt rechnen statt ablesen

1. Von 0 s bis 12 s steigt das Wasser von 0 cm auf 6 cm. Wie viel Zentimeter sind das **pro Sekunde**?

2. Von 12 s bis 76 s steigt es von 6 cm auf 14 cm. Wie viel ist das pro Sekunde?

3. Rechnet beide Male **Zufluss geteilt durch Grundfläche**, also $8 : 16$ und $8 : 64$. Kommt dasselbe heraus?

Teil 4 · Der Merksatz**MERKSATZ**

Füllt die Lücken selbst aus.

Der Füllgraph ist dort _____, wo das Gefäß eng ist, und dort _____, wo es weit ist – er ist kein Bild des Gefäßes, sondern seine _____.

- überall gleich weit → der Graph ist eine _____.
- Sprung in der Weite → ein _____ im Graphen.
- allmählich weiter → der Graph _____ sich.

Und als Rechnung: **Steiggeschwindigkeit** = _____ : _____

Zurück zur Prognose von Seite 1. Warum wird der Graph des Kegelglases nach oben flacher, obwohl das Glas nach oben weiter wird? Lagt ihr richtig – und wenn nicht, was war der Denkfehler?

22 Minuten

Selbstcheck. Zwei Gefäße werden mit demselben Hahn gefüllt. In Gefäß A steigt das Wasser **doppelt so schnell** wie in B. Was folgt?

- ☐ Gefäß A ist doppelt so weit wie B.
- ☐ Die Grundfläche von A ist halb so groß wie die von B.
- ☐ A ist halb so hoch wie B.
- ☐ A fasst doppelt so viel wie B.

Für Genaue ★ · „doppelt so breit“ ist nicht „halb so schnell“. Man liest oft, der Füllgraph verhalte sich umgekehrt zur **Breite** des Gefäßes. Das ist zu ungenau: Entscheidend ist die **Grundfläche**, und die wächst bei runden Gefäßen mit dem **Quadrat** des Radius. Ein Glas mit $r = 2 \text{ cm}$ hat $\pi \cdot 2^2 \approx 12,6 \text{ cm}^2$, eines mit $r = 4 \text{ cm}$ hat $\pi \cdot 4^2 \approx 50,3 \text{ cm}^2$ – das **Vierfache**, nicht das Doppelte. Bei 8 ml/s steigt das Wasser dort mit $0,64 \text{ cm/s}$ bzw. $0,16 \text{ cm/s}$: viermal langsamer. Richtig ist also: **umgekehrt zur Querschnittsfläche**.

Teil 5 · Aufgaben

Die 22 Minuten sind für **A1 bis A4** gerechnet. **A5 und A6 sind Zusatz** für die, die schneller fertig sind – sie müssen nicht geschafft werden.

A1 Hier sind vier Füllgraphen vorgegeben. **Skizziert zu jedem ein passendes Gefäß** und schreibt dazu, woran man es sieht.



Gefäße zu (1) und (2):

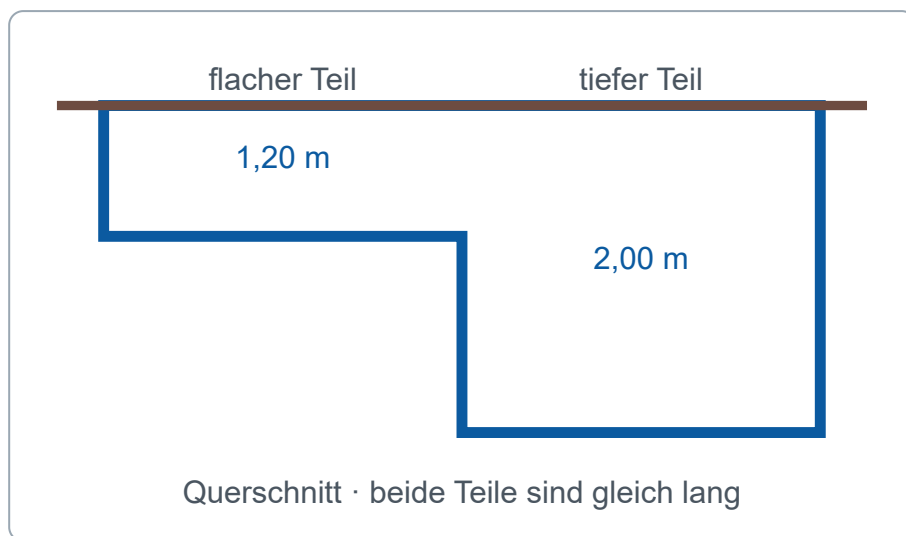
Grid for sketching the shape of the container for graphs (1) and (2).

Gefäße zu (3) und (4):

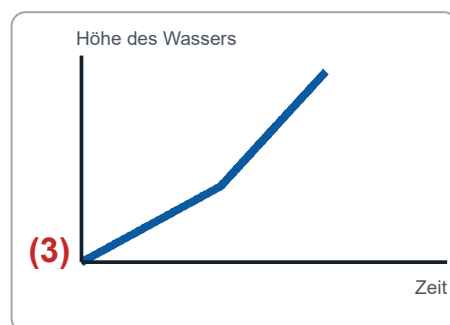
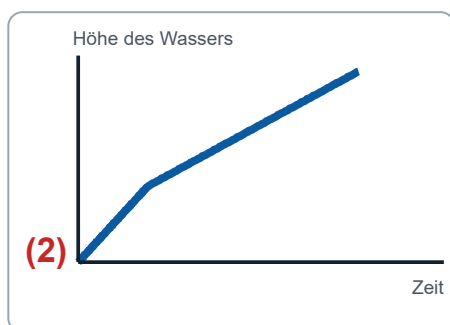
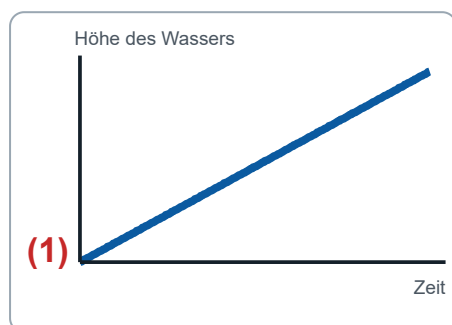
Grid for sketching the shape of the container for graphs (3) and (4).

A2 Umgekehrt, ohne Bild. Ein Füllgraph besteht aus **drei geraden Stücken**: zuerst mittelsteil, dann sehr flach, dann sehr steil. Beschreibt das Gefäß von unten nach oben. Nennt zu jedem Stück, ob es dort eng oder weit ist.

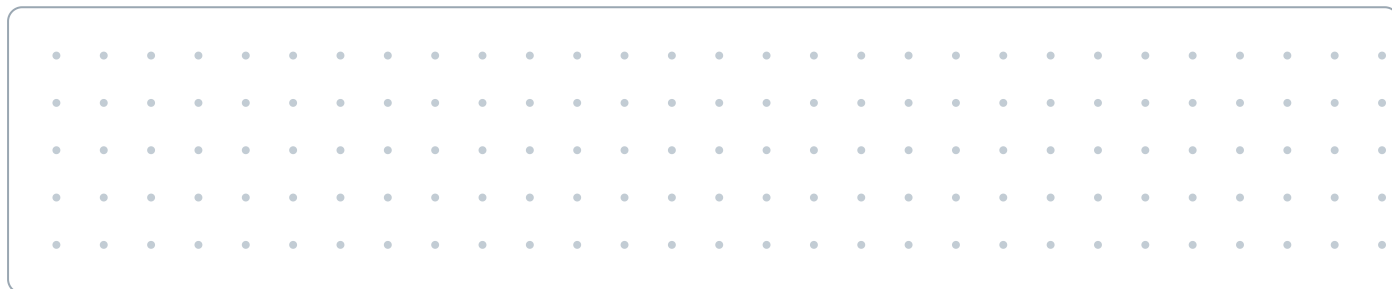
A3 Kernaufgabe. So ist ein Schwimmbecken gebaut. In das Becken wird **gleichmäßig** Wasser eingelassen.



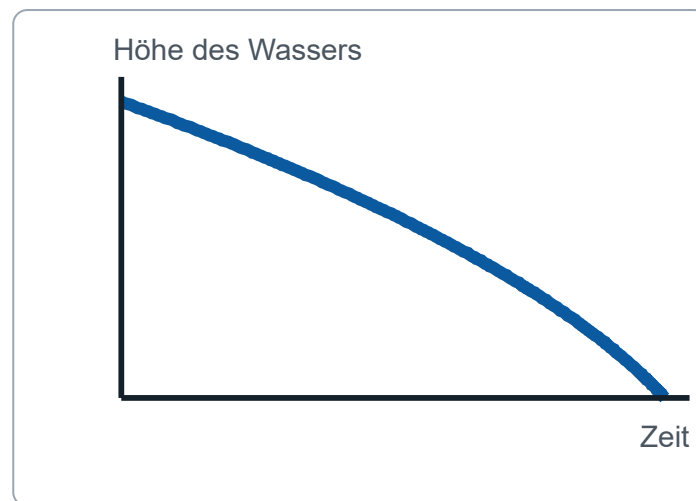
a) Welcher der drei Graphen kann dazu passen? Begründet – im Satz muss das Wort *Wasserfläche* oder *Grundfläche* vorkommen.



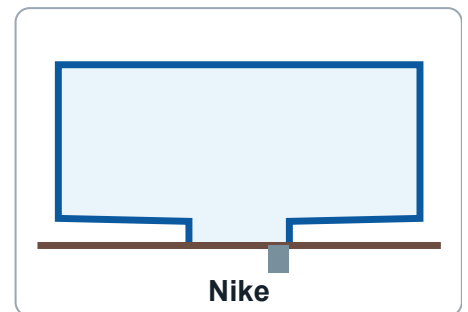
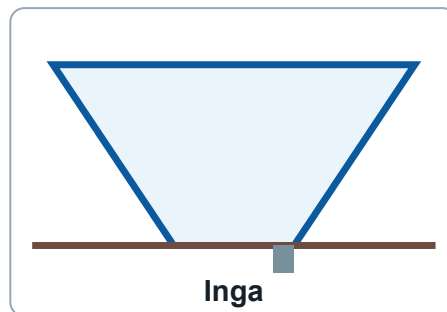
b) Skizziert zu den beiden übrigen Graphen je ein passendes Becken (Querschnitt).



A4 Jetzt andersherum: Bei einer Badewanne wird der **Stöpsel gezogen**, das Wasser fließt gleichmäßig ab. Dieser Graph zeigt die Zuordnung $\text{Zeit} \rightarrow \text{Höhe des Wassers}$:



Und so sehen die drei Wannen im Querschnitt aus:



a) Wessen Badewanne passt zum Graphen? Begründet. **b)** Skizziert zu den beiden anderen Wannen je einen Graphen.

A large rectangular area containing a grid of 30 columns and 6 rows of small, light gray dots, intended for handwriting practice.

A5 ★ Zwei zylindrische Gläser sind beide 20 cm hoch. Das eine hat den Radius 2 cm, das andere 4 cm – den **doppelten** Radius. Beide werden mit 8 ml/s gefüllt. Tippt zuerst, dann rechnet: Dauert das zweite doppelt so lange? Rechnet mit $A = \pi \cdot r \cdot r$ und rundet auf ganze Sekunden.

A6 ★ **Selbst planen.** Ihr bekommt eine **undurchsichtige** Flasche und sollt allein durch Füllen herausfinden, welche Form sie innen hat. Beschreibt euer Verfahren: Was braucht ihr, was messt ihr, wie oft, was kommt auf welche Achse? Ein Satz muss sagen, wie ihr sicherstellt, dass **immer gleich viel** Wasser nachfließt.

Teil 6 · Quiz**8 Minuten**

Kreuzt an – jeweils eine Antwort. Die Lösungen stehen im Lösungsheft.

1. Ein Gefäß ist von unten bis oben gleich weit. Sein Füllgraph ist ...

- | | |
|--|--|
| ☐ ... eine gleichmäßig steigende Gerade. | ☐ ... eine Kurve, die immer flacher wird. |
| ☐ ... eine Kurve, die immer steiler wird. | ☐ ... eine Linie mit Knick in der Mitte. |

2. Wo ist der Füllgraph am steilsten?

- | | |
|---|---|
| ☐ Wo das Gefäß am weitesten ist. | ☐ Wo das Gefäß am engsten ist. |
| ☐ Wo das Gefäß am höchsten ist. | ☐ Ganz oben. |

3. Zufluss 8 ml/s, Grundfläche 32 cm². Um wie viel steigt das Wasser pro Sekunde?

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ um 4 cm | ☐ um 0,25 cm |
| ☐ um 40 cm | ☐ um 2,5 cm |

4. Zwei Gefäße, gleicher Hahn. In A steigt das Wasser schneller. Was stimmt?

- | | |
|--|---|
| ☐ A hat die kleinere Grundfläche. | ☐ A ist höher als B. |
| ☐ A fasst mehr als B. | ☐ In A fließt mehr nach. |

5. Ein Füllgraph hat einen Knick. Das bedeutet:

- | | |
|---|--|
| ☐ Der Hahn wurde aufgedreht. | ☐ Das Gefäß ändert dort sprunghaft seine Weite. |
| ☐ Das Gefäß ist undicht. | ☐ Es wurde eine Pause gemacht. |

6. Ein Zylinderglas hat den doppelten Radius eines anderen, beide gleich hoch. Das Füllen dauert ...

- | | |
|--|--|
| ☐ ... doppelt so lange. | ☐ ... viermal so lange. |
| ☐ ... genauso lange. | ☐ ... achtmal so lange. |

7. Eine Badewanne hat unten einen engen Fußteil, darüber den weiten Wannenteil. Ihr Füllgraph ist ...

- | | |
|--|---|
| ☐ ... zuerst steil, dann flacher. | ☐ ... zuerst flach, dann steiler. |
| ☐ ... durchgehend gerade. | ☐ ... erst steigend, dann fallend. |

8. Warum ist ein Füllgraph nie fallend?

- | | |
|---|--|
| ☐ Graphen steigen immer. | ☐ Der Wasserstand kann beim Einfüllen nicht kleiner werden. |
| ☐ Die Zeit läuft immer weiter. | ☐ Sonst würde das Gefäß überlaufen. |

Teil 7 · Exit-Ticket und Abgabe**6 Minuten****EXIT-TICKET**

1. Im Stufenbecken fließt überall gleich viel nach. Warum steigt das Wasser im mittleren Abschnitt trotzdem am langsamsten?

2. Umgekehrt gefragt: Ein Füllgraph wird von unten nach oben immer steiler. Wie muss das Gefäß aussehen – und warum?

ABGABE

1. Stehen oben auf jeder Seite **Namen und Klasse**?
2. Teilen-Symbol antippen → **Mail** → Empfänger **michael.glaubitz@ae-gym.de**.
3. Prüfen, dass das **ausgefüllte** PDF angehängt ist – dann senden.

UND WAS WAR UNKLAR?

Eine Frage, die offen geblieben ist (darf leer bleiben):
